LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 5 – REKURSIF

I Kadek Indra Mahottama

109082500039

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah sebuah teknik pemrograman di mana suatu fungsi atau subprogram memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah dengan memecahnya menjadi sub-masalah yang identik. Agar tidak berjalan tanpa henti, algoritma ini wajib memiliki dua komponen utama, yaitu base case sebagai kondisi untuk menghentikan proses dan recursive case sebagai bagian pemanggilan subprogramnya. Proses eksekusinya bekerja secara forward (memanggil terus menerus hingga menyentuh kondisi base-case) dan kemudian dilanjutkan secara backward (kembali untuk menyelesaikan instruksi subprogram sebelumnya), sehingga teknik ini bisa dimanfaatkan sebagai alternatif dari struktur perulangan biasa.

B. Guided

1. [Membuat baris bilangan dari n hingga 1]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}

func baris(bilangan int){
    if bilangan==1{
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\GUIDED\guided-1\1.go"
5
5
4
3
2
1
```

2. [Menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n]

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\GUIDED\guided-2\2.go"
4
10
```

3. [Mencari dua pangkat n]

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}

func pangkat (n int) int {
    if n==0 {
        return 1
    }else {
        return 2*pangkat(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\GUIDED\guided-3\3.go"
3
8
```

4. [Mencari nilai faktorial atau n!]

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var n int
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}

func faktorial(n int) int{
    if n==0||n==1 {
        return 1
    }else {
        return n*faktorial(n-1)
    }
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\GUIDED\guided-4\4.go"
4
24
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func bintang(n int){
    if n==0{
        return
```

```
        }

        bintang(n-1)

        for i:=0;i<n;i++{
            fmt.Print("*")
        }

        fmt.Println()
    }

    func main(){
        var n int

        fmt.Print("Masukan jumlah bintang: ")
        fmt.Scan(&n)

        bintang(n)
    }
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-1\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan jumlah bintang: 5
*
**
***
****
*****
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-1\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan jumlah bintang: 1
*
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-1\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan jumlah bintang: 3
*
**
***
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan mencetak pola segitiga bintang menggunakan teknik rekursif. Pertama-tama, melalui fungsi main, saya meminta user untuk memasukkan sebuah angka yang nantinya akan menentukan seberapa tinggi pola bintang tersebut. Angka dari user ini kemudian saya lemparkan ke dalam fungsi bintang. Cara kerja fungsi bintang ini yaitu, ia akan terus-menerus memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi nilai angkanya satu per satu (n-1) sampai menyentuh angka nol sebagai batas berhentinya(Base case). Karena

saya sengaja menaruh pemanggilan fungsi tersebut sebelum perintah perulangan yang bertugas mencetak bintang, program akan menunda proses pencetakan dan menumpuknya di memori sampai hitungannya mundur habis. Setelah mencapai batas nol, barulah tumpukan perintah tersebut dieksekusi satu per satu saat kembali naik ke atas. Hasilnya, program akan mencetak mulai dari satu bintang di baris pertama, lalu bertambah menjadi dua, tiga, dan seterusnya sampai mencapai jumlah maksimal sesuai angka yang diinputkan oleh user tadi.

2. Soal Unguided 2

   Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.
   Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif N.
   Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari N hingga 1 dan kembali ke N.
   Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func angka(n int){
    if n==1 {
        fmt.Print(n," ")
        return
    }
    fmt.Print(n," ")
    angka(n-1)
    fmt.Print(n," ")
}

func main(){
    var n int

    fmt.Print("Masukan angka: ")
    fmt.Scan(&n)

    angka(n)
}
```

   Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-2\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan angka: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-2\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan angka: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
```

Penjelasan :
Program ini akan mencetak urutan angka yang menurun lalu kembali naik memantul menggunakan teknik rekursif. Saya menggabungkan rekursif Forward dan Backward pada program. Awalnya, saya meminta user untuk menginputkan sebuah angka lewat fungsi main. Angka dari user ini kemudian saya lempar ke dalam fungsi angka. Cara kerja fungsi: pertama, mencetak angka tersebut, lalu fungsi ini akan terus-menerus memanggil dirinya sendiri dengan nilai yang dikurangi satu (n-1). Proses memanggil diri sendiri ini akan terus mengulang dan menurunkan angkanya sampai menyentuh angka 1 sebagai base case nya. Angka 1 ini sengaja saya jadikan sebagai titik henti atau batas putar baliknya, jadi saya perintahkan agar dicetak sekali saja lalu fungsinya disuruh berhenti dan kembali (return). Setelah menyentuh angka 1 dan fungsi rekursifnya mulai berjalan mundur (kembali naik menyelesaikan tumpukan antrean pemanggilan sebelumnya), perintah cetak kedua yang saya taruh di baris paling bawah baru mulai tereksekusi satu per satu. Inilah yang bikin hasil cetakan program saya seolah-olah memantul turun(Backward) dulu sampai angka 1, lalu perlahan naik lagi ke angka awal yang diinputkan oleh user tadi(Forward).

3. Soal Unguided 3
Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan.
Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y.
Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y.
Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan import "math".
Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```go
func pangkat(x,y int) int{
    if y==0{
        return 1
    } else {
        return x*pangkat(x,y-1)
    }
}

func main(){
    var x,y int

    fmt.Print("Masukan angka dan pangkat nya: ")
    fmt.Scan(&x,&y)

    fmt.Println(pangkat(x,y))
}
```

Output :

```
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-3\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan angka dan pangkat nya: 2 2
4
PS D:\Coding\Project latihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama> go run "d:\Coding\Project la
tihan\GO\Semester 2\Praktikum\109082500039_I-Kadek-indra-Mahottama\Week 4 - Modul 5\UNGUIDED\unguided-3\tempCodeRunnerF
ile.go"
Masukan angka dan pangkat nya: 5 3
125
```

Penjelasan :

Program ini menghitung hasil pangkat dari sebuah angka menggunakan teknik rekursif. Pertama tama di fungsi utama saya meminta user untuk menginputkan dua buah angka secara berurutan yaitu angka dasar dan angka pangkatnya. Kedua angka masukan dari user tersebut kemudian saya kirimkan ke dalam sebuah fungsi khusus bernama pangkat. Cara kerja fungsi pangkat ini cukup menarik karena ia akan terus memanggil dirinya sendiri untuk melakukan perhitungan. Saya memberikan aturan batas di dalamnya yaitu jika nilai pangkatnya sudah menyentuh nol maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai satu sebagai titik henti perhitungannya. Tetapi kalau nilai pangkatnya belum nol fungsinya akan terus mengalikan angka dasar dengan hasil pemanggilan dirinya sendiri dimana nilai pangkatnya selalu saya kurangi satu setiap kali dipanggil. Proses perkalian ini akan terus berulang dan tertunda di memori sampai nilai pangkatnya mundur habis menjadi nol lalu hasil akhir perhitungannya akan menjadi outputnya.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum Modul 5 ini, saya dapat memperoleh pemahaman mengenai rekursif adalah teknik yang di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah secara bertahap. Saya juga menyadari betapa krusialnya menentukan base-case sebagai titik henti mutlak agar program yang saya buat tidak terjebak dalam eksekusi tanpa akhir. Melalui praktik mencetak pola bintang, deret angka memantul, dan menghitung pangkat, saya belajar langsung bagaimana memanipulasi posisi perintah untuk memanfaatkan alur maju (forward) dan alur mundur (backward) dari tumpukan memori komputer. Pada akhirnya, pengalaman ini membuat saya semakin paham bahwa logika rekursif bisa menjadi alternatif yang sangat kuat dan rapi untuk menggantikan fungsi perulangan standar dalam pemrograman.